Algorithmische Mathematik
Übungszettel 1

Lion Bubolz, Moritz Brand

Nr. 1

X, Y, Z Mengen

$f: X \to Y \quad g: Y \to Z \qquad g \circ f\,(x) = g(f(x))$

(a) f und g injektiv $\Rightarrow g \circ f$ injektiv

$\Rightarrow$ Sei $a, b \in X$

$$g(f(a)) = g(f(b))$$

$$\overset{g \text{ inj}}{\Longrightarrow} \quad f(a) = f(b)$$

$$\overset{f \text{ inj}}{\Longrightarrow} \quad a = b$$

$\Rightarrow g \circ f$ injektiv ■

(b) Widerspruchsbeweis:

Annahme: Sei $f(x)$ nicht injektiv

$$\Rightarrow \exists\, x_1, x_2 \in X : f(x_1) = f(x_2)$$
$$x_1 \neq x_2$$

Es gilt aber: $g(f(x_1)) \neq g(f(x_2)) \quad \forall x_1, x_2 \in X,\ x_1 \neq x_2$

Widerspruch, da die Funktion g sonst ein Element ($y = f(x_1) = f(x_2)$) auf zwei Abbilden würde. ■

(c) Wir konstruieren X, Y, Z und f, g so, dass die Implikation nicht stimmen kann:

$$X = Z = \{1\},\ Y = \{0, 1\},\ \underbrace{f(x) = x,\ g(x) = 1}_{g(f(x)) = 1}$$

$\Rightarrow g$ ist, per Konstruktion, nicht injektiv, $g(f(x))$ jedoch schon. ■

Nr. 1

d) z.z.: f und g surjektiv $\Rightarrow$ $g \circ f$ surjektiv

Widerspruchsbeweis:

Annahme: $g \circ f$ nicht surjektiv $\Rightarrow \exists z \in Z: \forall x \in X: g(f(x)) \neq z$

Da g surjektiv ist $\exists y \in Y: g(y) = z$

Da f " " $\exists x_1 \in X: f(x) = y$

Also gilt $g(f(x)) = z$ was der Annahme widerspricht. ∎

e) Konstruktion wie in c)

$\Rightarrow$ $g: \{1\} \to \{1\}$, $x \to 1$ ist surjektiv, aber

$f: \{1\} \to \{0,1\}$, $x \to x$ ist nicht surjektiv, da $0 \in Y$ nicht „getroffen" wird

f) Widerspruchsbeweis:

Annahme: g ist nicht surjektiv

$\Rightarrow \exists z \in Z: \forall y \in Y: g(y) \neq z$

Da $(g \circ f)(x)$ surjektiv ist $\exists x \in X: g(f(x)) = z$

$\Rightarrow \exists y = f(x): g(y) = z$, was der Annahme widerspricht. ∎

Nr. 2

(a) n^m

(b) $\frac{n!}{(n-m)!}$

(c) $n!$ wenn $n=m$ ~~n und m gleichmächtig sind~~

(d) $2^{m \cdot n} = |\mathcal{P}(A \times B)|$

Nr. 3

Wir zeigen, dass es eine injektive Funktion $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ gibt:

$$f((a,b)) = 2^a \cdot 3^b \qquad \ulcorner a,b \in \mathbb{N}$$

Injektivität:

Wenn $f((a,b)) = f((c,d)) \quad \ulcorner a,b,c,d \in \mathbb{N}$

$$2^a \cdot 3^b = 2^c \cdot 3^d \quad | : 2^c \cdot 3^d$$

$$\underbrace{2^{(a-c)} \cdot 3^{(b-d)}}_{} = 1$$

nur $=1$, wenn $a=c$ und $b=d \Rightarrow (a,b) = (c,d)$

$\blacksquare$